

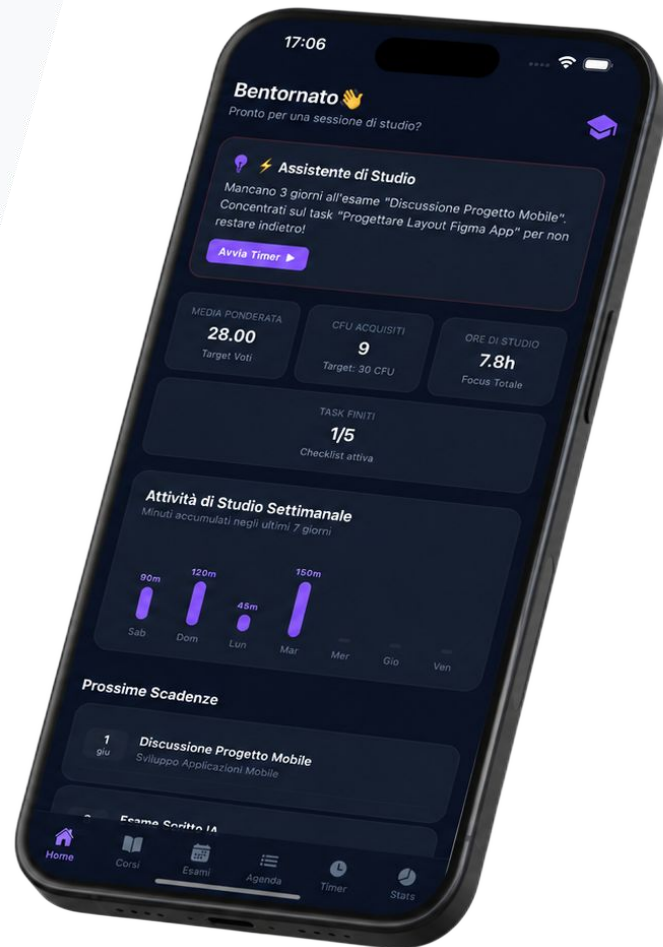
Mobile Programming

Study Planner & Exam Tracker App



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

.DIEM



Outline

01

Contesto Operativo

02

Concept e Target

03

Funzionalità

04

Schermate principali

05

Scelte progettuali

06

Feature avanzate

07

Architettura del Codice

08

Istruzioni di Esecuzione

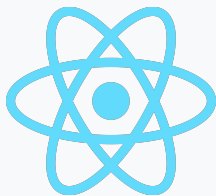
09

Demo

Ambiente di Lavoro

React Native

Sviluppo cross-platform (iOS/Android) con un'unica base di codice, utilizzando componenti nativi per garantire prestazioni fluide.



Expo & Router

Setup dell'ambiente ottimizzato. Test in tempo reale tramite Expo Go e gestione intuitiva della navigazione con approccio file-based.



Git & GitHub

Gestione del ciclo di vita del software. Lavoro suddiviso in micro-task e versionamento tramite branching per evitare conflitti.



Idee & Obiettivi

Il Problema

Frammentazione degli strumenti e mancanza di metriche sul carico.

L'Idea

Un ecosistema "All-in-One": app mobile centralizzata per pianificazione task e monitoraggio libretto.

L'Obiettivo

Fornire metriche (CFU, proiezioni) e strumenti di time management per ridurre l'ansia e ottimizzare lo studio.

Gestione Accademica e Libretto

Monitoraggio Corsi

Creazione e gestione personalizzata degli insegnamenti del proprio piano di studi.



Tracking Appelli

Suddivisione chiara tra esami futuri, esami superati e crediti acquisiti.



Statistiche

Calcolo automatico della media e conteggio dei CFU mancanti alla laurea in tempo reale.



Produttività Quotidiana

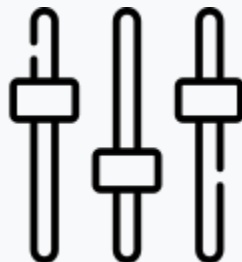
To-Do List Contestuale

Ogni task è associato in modo logico a un corso specifico.



Filtri Dinamici

Possibilità di isolare le priorità giornaliere o settimanali per non sovraccaricare lo studente.



Feedback Visivo

Sistema di completamento delle attività per monitorare concretamente i progressi della sessione di studio.



Home - il Centro di Controllo

Assistente Predittivo

Suggerisce le priorità di studio e permette l'avvio rapido del Timer Pomodoro.

Metriche in Tempo Reale

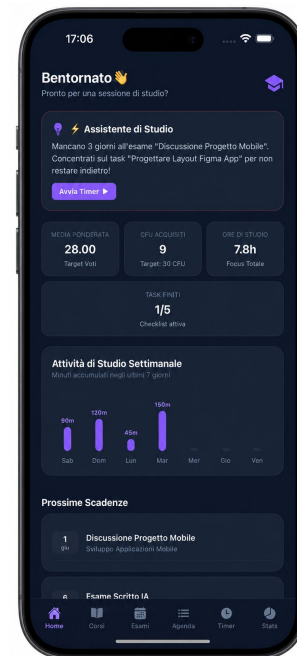
Overview immediata sui KPI accademici (Media, CFU) e monte ore totale.

Monitoraggio Produttività

Grafico per l'attività settimanale e contatore della checklist giornaliera.

Prossime Scadenze

Feed dinamico che raggruppa cronologicamente appelli e task imminenti.



Corsi - il Monitoraggio Accademico

Visualizzazione a Card

Interfaccia pulita che raggruppa nome della materia, docente di riferimento e peso in CFU.

Stati Dinamici

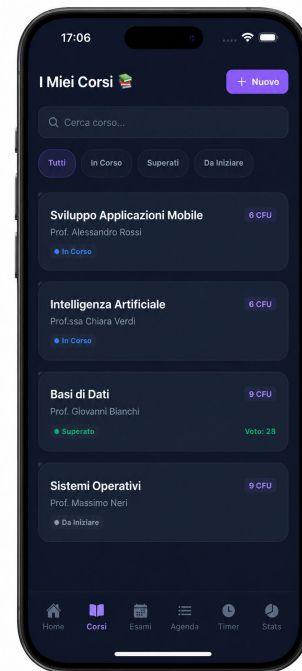
Sistema visivo a semaforo per identificare immediatamente la fase del corso (Da Iniziare, In Corso, Superato).

Filtri Rapidi e Ricerca

Barra di ricerca testuale integrata con "Chip" orizzontali per filtrare istantaneamente i corsi per stato.

Gestione Esiti

Per i corsi "Superati", la card si aggiorna dinamicamente mostrando il voto verbalizzato.



Esami- la Roadmap Operativa

Vista centralizzata

L'utente ha una panoramica immediata di tutte le prove imminenti.

Organizzazione in Tab

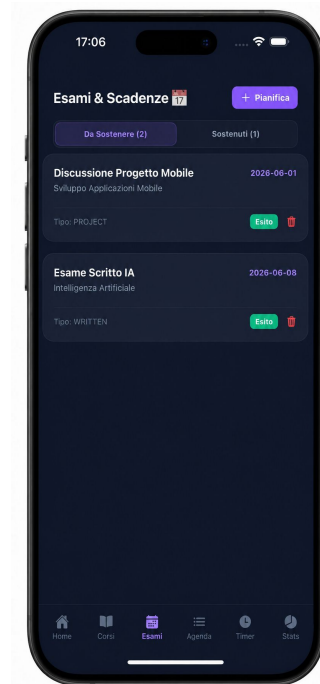
Separazione netta tra gli esami "Da Sostenere" e quelli già "Sostenuti".

Dettagli a colpo d'occhio

Ogni card mostra materia, data esatta e tipologia di prova (es. Progetto).

Azioni Rapide (CTA)

Tasto "+ Pianifica" e pulsanti contestuali per registrare l'esito o eliminare.



Agenda - Il Motore della Produttività

Strip Calendar Integrato

Calendario a scorrimento orizzontale per la selezione rapida dei giorni della settimana.

Checklist Interattiva

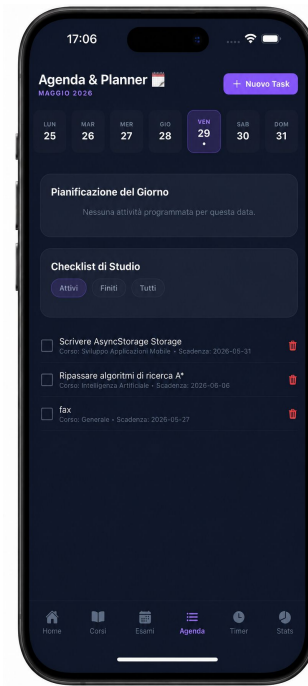
To-Do list per smarcare i task in tempo reale, con eliminazione rapida integrata.

Associazione Dati

Ogni attività mostra chiaramente il corso di riferimento (o stato "Generale") e la scadenza.

Filtri di Stato

Gestione visiva immediata per filtrare i task tra "Attivi", "Finiti" o "Tutti".



Timer - la Misurazione Attiva

Design Minimalista e Anti-Distrazione

Interfaccia circolare focalizzata esclusivamente sul countdown e sui controlli base (Start, Reset, Skip).

Gamification Istantanea

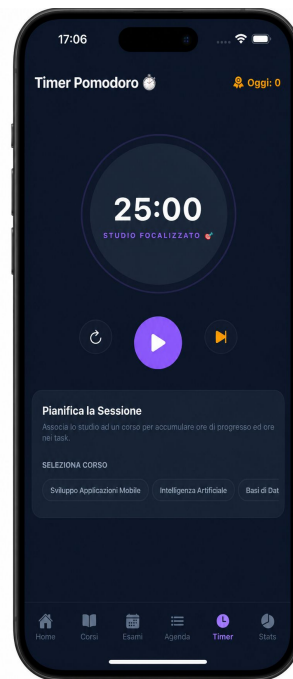
Contatore giornaliero ("Oggi: 0") in alto a destra per motivare lo studente a completare più cicli.

Associazione Dati Dinamica

Selezione rapida del corso tramite "Chip" orizzontali prima dell'avvio della sessione.

Alimentazione Statistiche

Conversione automatica del tempo in "ore di progresso" per la materia selezionata.



04. SCHERMATE

Stats - il Cruscotto Analitico

KPI Accademici

Pannello superiore con i parametri vitali dello studente aggiornati in tempo reale (CFU Totali, Media Ponderata, bilancio esami).

Barre di Avanzamento

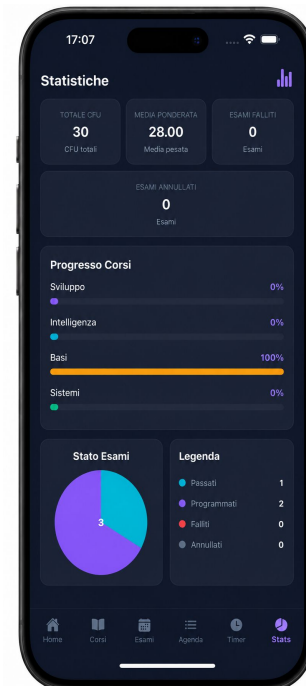
Tracciamento lineare e percentuale del progresso per ogni singolo corso ("Progresso Corsi"), basato sui task e sulle ore di studio completate.

Grafici a Torta (Pie Chart)

Suddivisione visiva dello "Stato Esami" (Passati, Programmati, Falliti) affiancata da una legenda numerica chiara.

Feedback Visivo Globale

Conversione dei numeri in grafiche ad alto contrasto per una lettura immediata del proprio rendimento.



Architettura e Persistenza

Tipizzazione Rigorosa (TypeScript)

Definizione strutturale delle quattro entità di dominio (Corso, Esame, Task, Sessione) per garantire affidabilità e prevenire errori a runtime.

Single Source of Truth

Adozione della *Context API* di React per centralizzare lo stato globale, garantendo la sincronizzazione istantanea.

Architettura Offline-First

Operatività indipendente dalla rete simulando un database relazionale locale tramite **AsyncStorage**.

Separation of Concerns

Creazione di un layer di utility dedicato per isolare la logica di persistenza dei dati dai componenti di interfaccia.

UX/UI e Performance

Rendering Vettoriale Custom

Utilizzo della libreria `react-native-svg` per delegare il disegno dei grafici al layer nativo, garantendo fluidità a 60 FPS.

Gestione Avanzata degli Hook

Ottimizzazione del ciclo di vita dei componenti per prevenire desincronizzazioni e fastidiosi re-rendering dell'interfaccia.

Ottimizzazione del Rendering

Impiego di `FlatList` per *lazy loading* e `.map()` per elementi statici, evitando conflitti di nidificazione.

Design Anti-Affaticamento

Adozione strutturale di una Dark Mode nativa per ridurre l'impatto visivo durante le lunghe sessioni di studio.

Oltre la Semplice Pianificazione

Assistente Predittivo

Algoritmo dinamico che incrocia le date degli appelli con i task, calcolando la priorità giornaliera.

Time-Tracking Relazionale

Ogni sessione Pomodoro alimenta in tempo reale le statistiche del corso associato.

Calendario Interattivo

Agenda dinamica a scorrimento orizzontale che isola i task giornalieri, riducendo l'overload.

Data Visualization Nativa

Dashboard analitiche con grafiche custom vettoriali per la massima fluidità dell'interfaccia.

Organizzazione delle Directory

progettoMobile/

- app/
 - _layout.tsx
 - index.tsx
- package.json
- tsconfig.json
- src/
 - components/
 - CourseCard.tsx
 - SharedModals.tsx
 - context/
 - StudyContext.tsx
 - constants/
 - initialData.ts
 - types/
 - study.ts
 - screens/
- DashboardTab.tsx
- ... (altri tab)

Interfaccia Utente

Gestione della visualizzazione e dei componenti riutilizzabili.

`/screens`, `/components`

Business Logic & State

Stato globale, costanti di sistema e definizioni dei tipi.

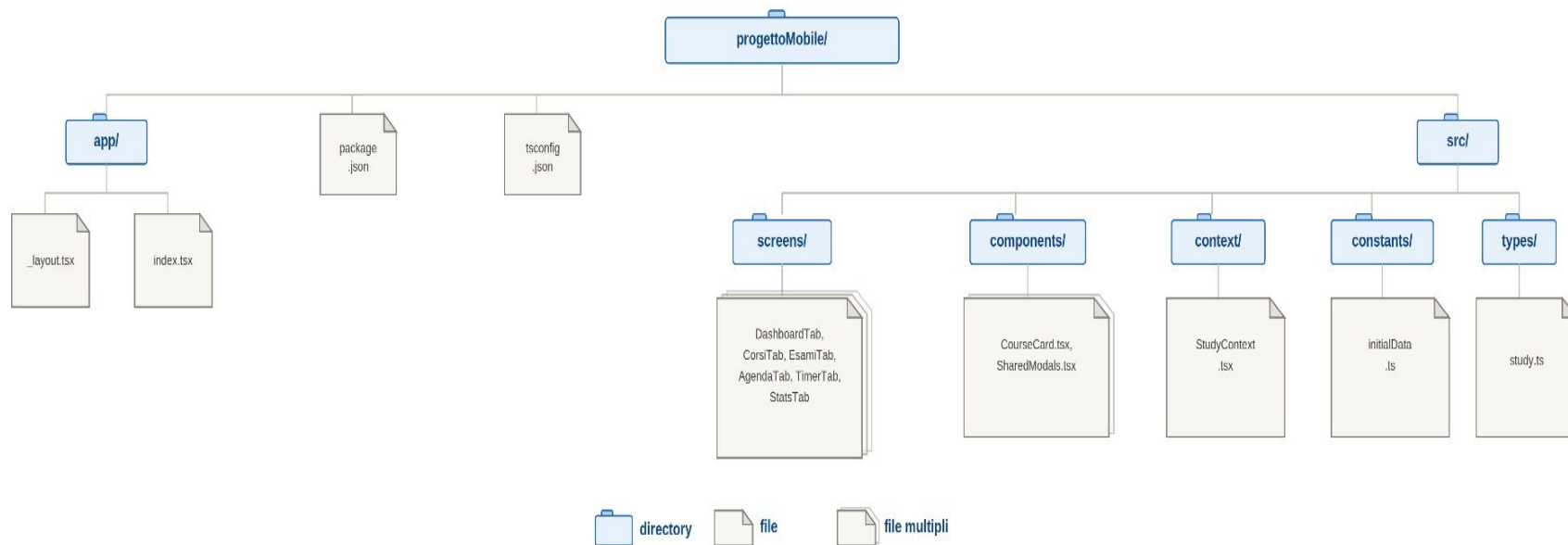
`/context`, `/constants`, `/types`

Entry Point & Routing

Configurazione della navigazione e caricamento iniziale app.

`/app`

Alberazione dei File



Setup Expo

Prerequisiti

Node.js installato e client **Expo Go** scaricato (o emulatori configurati).

1. Installazione Dipendenze

Eeguire `npm install` nella root del progetto.

2. Avvio (Metro Bundler)

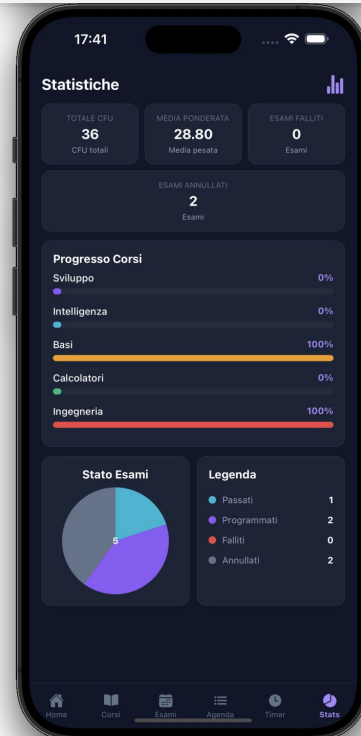
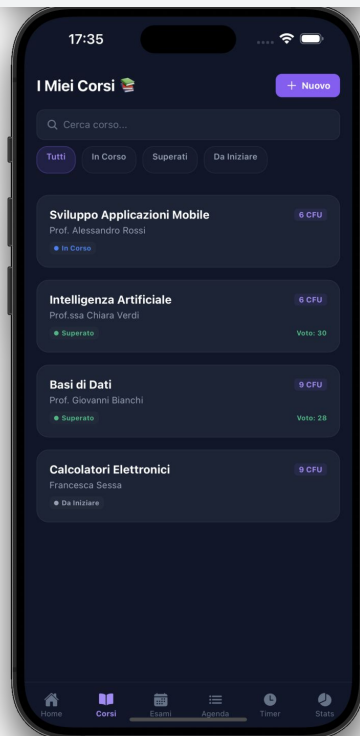
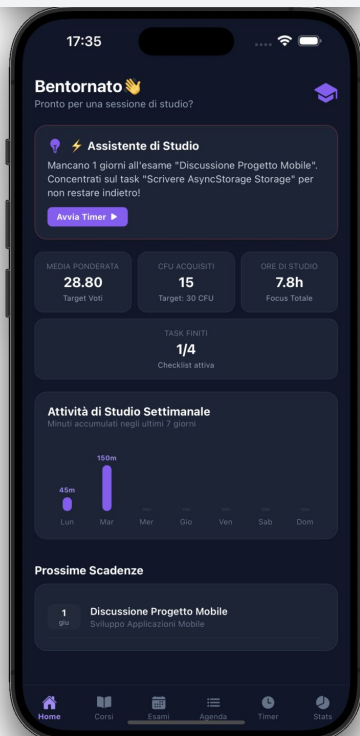
Lanciare il server con `npx expo start`.

Testing

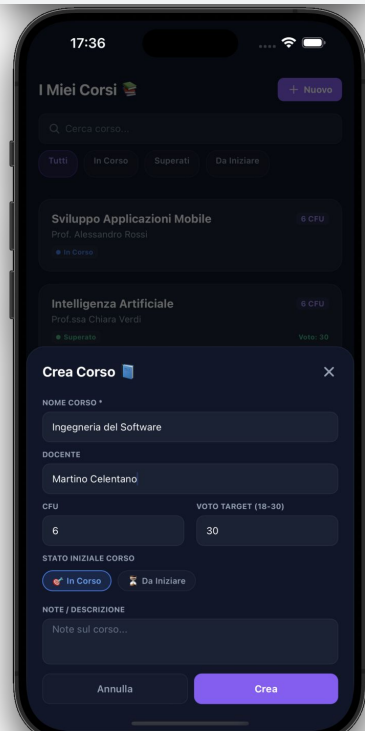
Dispositivo Fisico: Scansione QR code tramite Expo Go.

Simulatore: Tasto `i` per iOS (Mac) o `a` per Android.

Fase 0: Baseline



Fase 1: Creazione Insegnamento



Integrazione Database

Inserimento di un nuovo corso nel database locale SQLite per la persistenza offline.

Configurazione Accademica

Definizione granulare di CFU, docente di riferimento e target di voto desiderato.

Data Validation

Sistemi di controllo in tempo reale per la validazione degli input e prevenzione errori.

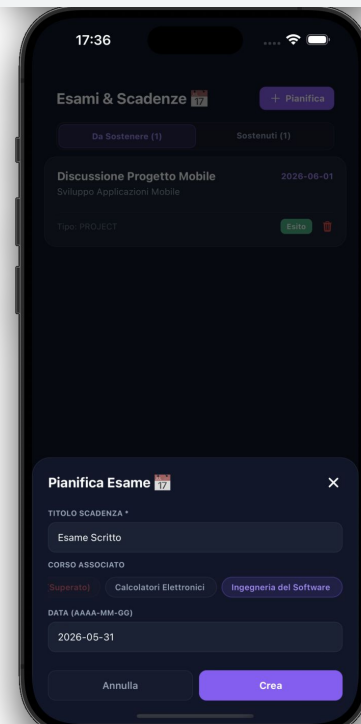
Fase 2: Pianificazione Appello

Relazione Scadenza-Corso

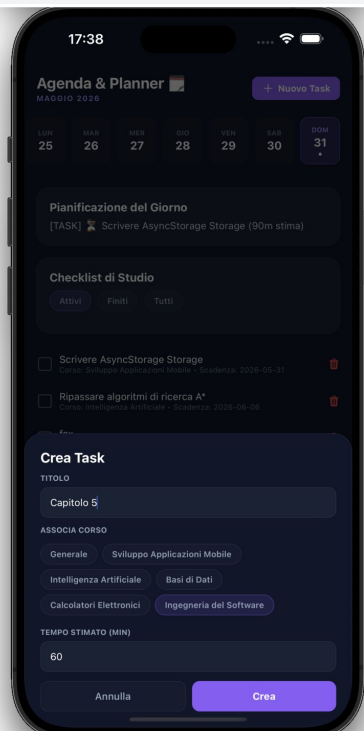
Aggancio relazionale logico tra la scadenza dell'appello e l'insegnamento di riferimento.

Data ISO Sicura

Selezione e salvataggio della data tramite formattazione ISO standard per garantire l'integrità dei dati.



Fase 3: Micro-Tasking Giornaliero



Obiettivi Misurabili

Scomposizione dello studio in piccoli traguardi quantificabili per monitorare i progressi costantemente.

Stima del Carico

Calcolo analitico del tempo necessario espresso in minuti previsti per ogni singola micro-task.

Fase 4: Assistente Predittivo

Background Processing

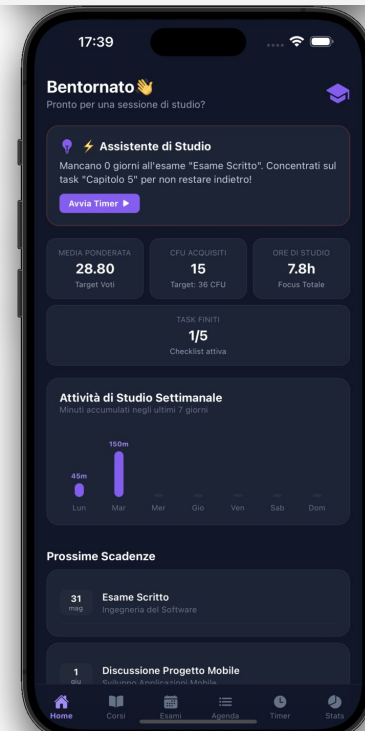
Elaborazione in background dei dati inseriti per un'esperienza fluida.

Incrocio Automatico

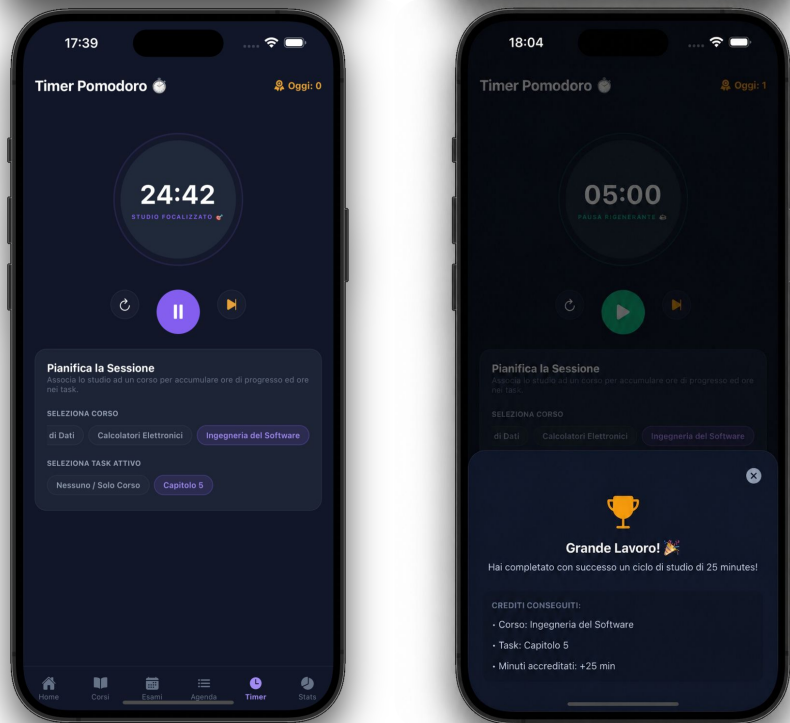
Sincronizzazione intelligente tra esami imminenti e task aperti.

Supporto Proattivo

Suggerimenti mirati per evitare la paralisi decisionale dello studente.



Fase 5: Focus ed Esecuzione



Tecnica Pomodoro

Integrazione nativa per gestire cicli di focus intenso e pause rigeneranti.

Timer Contestuale

Associazione diretta e automatica del timer al task selezionato in tempo reale.

Logging Automatico

Salvataggio automatico dei log di sessione per l'analisi delle performance future.

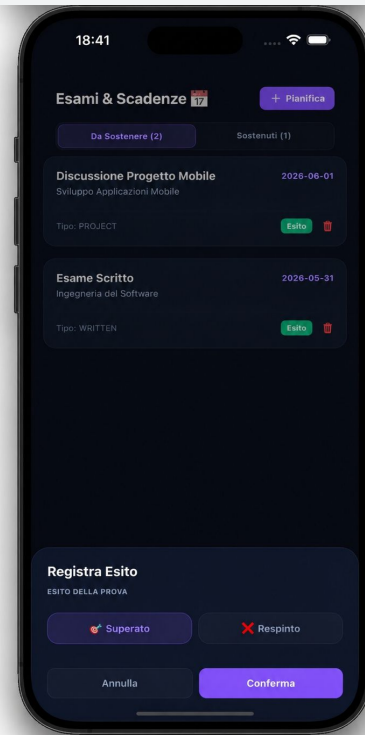
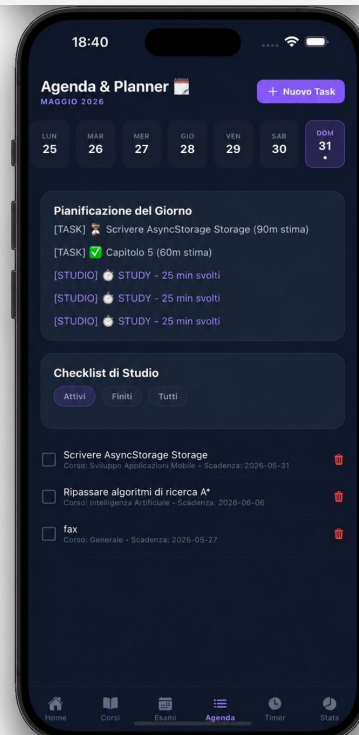
Fase 6: Chiusura delle Scadenze

Feedback Visivo

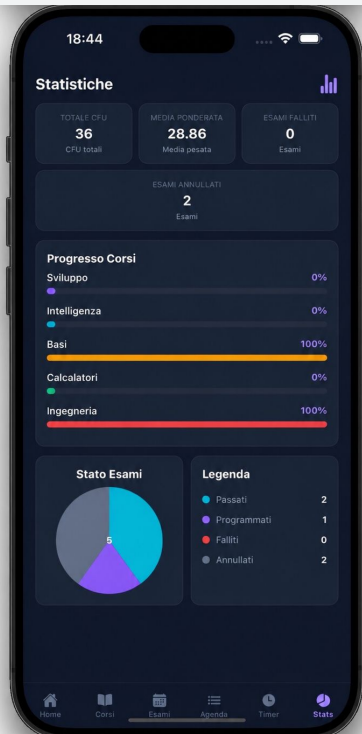
Conferma immediata del completamento delle attività all'interno dell'Agenda.

Transizione di Stato

Passaggio automatico dell'esame da "Programmato" a "Superato" nel sistema.



Fase 7: Statistiche in Tempo Reale



Aggiornamento KPI

Aggiornamento immediato di Media e CFU totali dopo ogni modifica.

Grafico Dinamico

Rendering fluido del nuovo grafico a torta per una visione d'insieme chiara.

Nessun Refresh Manuale

Sincronizzazione dei dati trasparente grazie all'utilizzo di *React Context*.

Grazie per l'attenzione

Gruppo 21

Membri del Team

Carino Gerardo

Finiello Donato

Mariano Mara

Cataldo Sabato

Vita Daniel

<> **GitHub:** github.com/G3rry2000/progettoMobile